



Ingengería y Calidad de Software

SCM - Herramientas de SCM

Implementar una estructura de repo propuesta para el Contenido de la Catedra

- Estructuras de directorios/carpetas: jerarquia de directorios
- Identificar los ICs
 - Nombre del Item
 - Regla de nombrado: unica para el item
opcional: numero, fecha, cadena de texto
 - extension:
- Definicion de los posibles ICs q se pueden identificar/generar a lo largo de la cursada
- Definir, a nivel de equipo, un criterio para la creacion de la Linea Base:
escribir en un parrafo diciendo que la linea base se crea en "tal momento"
o cuando " se "cumplan ciertas condiciones"
- Cantidad de Items considerables q cumplan con las reglas de nombrados

Linea base

nombre univoco, no se establece con fecha y hora, se establece cuando se cumplan ciertas condiciones

"Se establecerá la Linea de Base del proyecto cuando se realice la devolución (entrega post-corrección) de los primeros 3 Trabajos Practicos - ya sea evaluable o no evaluable- denido que estos tienen la aprobación (nota) del cliente (profesores)"

User Stories

Técnica para reconocer requerimientos ágiles de **usuario** (alineado con algun requerimiento de negocio → el req de usr es medio para cumplir un req de neg). Agil pq esta tecnica cumple principios del Manifiesto Agil

Rol a→ Producto Owner: persona no técnica a cargo de la US (quien sabe sobre, no quien la escribe). Debe hacer foco en las Necesidad de Usr que van a satisfacer las Necesidad de Neg, ya que se supone que conoce el negocio y será el eslabon entre el Usr/Neg y el Equipo de desarrollo

Técnica para reconocer requerimientos ágiles. Busca traducir una necesidad del usuario (funcionalidad de sistema) de negocio. Interpretarla a nivel tecnico pero describirla con el lenguaje del usuario.

"el enfoque de requerimientos ágiles debe estar adherido al Man Ag - cumplir con sus valores y principios-"

principio 1: Nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente.

principio 6: El método más eficiente de comunicar información es conversaciones cara a cara.

Las 3 C de las user stories

- Conversación: (lo mas importante) reunión con el usuario para de allí extraer la verdadera necesidad que posteriormente sera una funcionalidad
- Card (o "Tarjeta")
 - Frase verbal: frase corta que identifica que permite saber de que se esta hablando (

- Descripción: Quien(rol a cargo), Que(valor de negocio), Para que: Como [rol] quiero [que] para [valor de negocio]
nota: valor de negocio es uno por user stories (no puede ser compuesto (2), habrá q separar)
- Criterios de aceptación: se describe una parte de la conversación ya que ahí se establecen condiciones por las cuales el cliente aceptará la US
- Pruebas de usuario: luego de los casos de prueba, pequeña experiencia del usuario con el sw donde este acepta o no, esa parte de funcionalidad implementada descrita en la US
- Confirmación:
 - Pruebas de aceptación: conjunto de escenarios posibles a los que se somete el sw implementado, si el P.O. acepta, posteriormente pasará a producción

Caso de prueba

Examinar la calidad del sw, detallando paso por paso ,con ejemplos, de lo que haría el cliente en una situación

Criterio de Ready

Conjunto de condiciones que se deben cumplir para que la US está lista para Implementar, es decir, para que el equipo técnico la desarrolle

INVEST: un criterio aplicable

- Independiente: en un momento de desarrollo dado, tengo independencia entre User Stories
- Negociable: que la US posee cierta flexibilidad a cambios propuestos por parte del equipo de desarrollo con el Product Owner, este es el que finalmente aprueba o no.
- Valuable: "o que da valor": que las US además de su funcionalidad, tiene que darle valor al negocio
- Estimable: la posibilidad de definir tamaño (de lo que pide la US) y duración (que llevaría desarrollarla). Si no se puede, candidata a dividirse en US más pequeñas

- Small: completar la totalidad de la US en una iteración de trabajo definida (2 o 4 semana)
- Testeable: que lo desarrollado en base a la US sea facil de aplicar test y que permita la calidad del sw

Empaquetado u organizacion de US

- Temas
 - Epicas
 - User Storie 1: dos US pueden ser parte de una epica
 - User Storie 2:

Estimaciones

Según el enfoque

- Tradicional:
 - Tamaño: (linas de codigo → modulos → paquetes):
 - Esfuerzo: Horas personas linealeshoras efectivas de trabajo de
 - Calendario
 - Costo
- Agil
 - Tamaño: Cantidad de características del Producto → US

Cómo se realiza

El equipo de desarrollo acuerda una US canónica (patron). Gralmente la US mas pequeña / "facil". Story Point: peso que se le asigna a la US por compararla con la US Canónica

Escalas:

- Escala decimal: del 1 al 10.

- Exponencial: 2^n
- Fibonacci: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8

Asignación de peso segun:

- Complejidad: ineherent
- Esfuerzo: despendiendo de la capacidad individual y grupal del equipo del desarrollo
- Incertudumbre: que tan informado y cuanto experiencia con respecto al conocimiento del dominio,

PRÁCTICO 1 - REQUERIMIENTOS ÁGILES – User Stories

Conversación

Identificación de los

Indentificación Técnica	Conversión a lenguaje del Usr
Consultar gastos	Ver planilla de gastos
Registrar gasto	Guardar gasto
Reg un tipo de gasto	Reg un tipo de gasto
Registrar usuario	Registrar usuario
Iniciar sesión	Iniciar sesión
Cerrar sesion	Cerrar sesion
Filtrar gastos	Filtrar gastos
Modificar gasto? abmc?	Modificar gasto
Eliminar gasto? abmc?	Eliminar gasto
Registrar responsable de gasto?	Agregar responsable de gasto

Gestión de Productos

Tipos de Productos de Sw

- **Software enlatado (o estándar, empaquetado):**
 - Se desarrolla para un mercado masivo.
 - Ejemplo: Microsoft Office, navegadores web, sistemas operativos.
- **Software a medida (o dedicado, personalizado):**
 - Se crea específicamente para un cliente o empresa.
 - Ejemplo: un sistema de gestión de stock hecho para una pyme.

Explicando MVPs, MVFs, MMFs con el Dinosaurio Lean/Agile

- Uvp: Disparador/ Hipotesis de necesidad y funcionalid/es que satisficieran esas necesidades en el mercado
- Mvp: producto minimo viable → conntiene un conjunto de funcionalidades
 - Mvf: los mismo que mvp pero de una sola funcionalidad
 - Mvp[vesion]: versiones de mvp q pueden ser incorporadas al mvp inicial por variaciones o feedback de mercado
- MMP: salgo al mercado con el producto que posee ese conjunto de funcionalidades (Mvp comecializable)
- MMF: salgo a mercado con una sola funcionalidad (feature) (Mvf comercializable)
- MMR: realese: version nueva que se pone en produccionx

PRÁCTICO 2 - REQUER. ÁGILES – User Stories y Estimaciones

Conversación

Identificación de los

Nº	Indentificación Técnica	Conversión a lenguaje del Usr
1	Consutar mapa interactivo	Ver mapa interactivo

2	Registrar usuario	Registrar usuario
3	Iniciar sesion	Iniciar sesion
4	Cerrar sesion	Cerrar sesion
5	Consultar horarios de alimentacoin	Ver horarios de alimentacoin
6	Registrar inscripcion actividad	Inscribirse a actividad
7	Registrar compra de entrada	Comprar entrada con efectivo
8	Filtrar actividades	Ver actividades

Nota!: siempre verificar el criterio INVEST

- Comprar entrada con efectivo y Comprar entrada con tarjeta: son criterios de aceptacion
- Los ABMC son candidatas a analizar para ser tomadas como Canonicas
- Analizar "pocresos automaticos" que son desencadenados por acciones del usr

Planificación de un proyecto de Software

Recordando las 4 P, pero haciendo énfasis en el proyecto:

P de Proyecto:

Características

- Resulttado unico
- Fecha de inicio y fin
- Elaboracion
- Tareas interrelacionadas

¿QUÉ IMPLICA LA PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE SOFTWARE?

- Definición del Alcance del Proyecto
- Definición de Proceso y Ciclo de Vida
- Estimación
- Gestión de Riesgos
- Asignación de Recursos
- Programación de Proyectos
- Definición de Controles
- Definición de Métricas

Objetivo del proyecto

- Claro: sin ambigüedades y que todos los involucrados en el proyecto entiendan lo mismo por "objetivo"
- Alcanzable: que con los recursos que se poseen es posible realizar lo que se plantea

Alcance del proyecto

"es el trabajo, solo el trabajo que es necesario para cumplir con el objetivo"

"no son las cosas que hace el producto (reqs), es el listado de cosas que se deben realizar (estilo paso a paso) para cumplir uno de

Definir el proceso y el proceso de vida del proyecto

Dependiendo del ciclo del vida de proceso (dependiendo del tipo que sea: Empírico o Definido) que se elija, el proyecto adapta ese proceso, definido teóricamente, estableciendo cuanto de cual actividad se realizara, y en el caso que sea necesario, la omisión de alguna.

Las actividades, que producto de la adaptación no se llevan a cabo, es bajo el concepto de "esta actividad No Aplica", es decir, bajo alguna justificación; no por libre albedrío

Definir el equipo de trabajo del proyecto

El proceso define los roles y responsabilidades, en el proyecto se instancia. "el proceso se define en termino de roles"

ej: el product owner: es el responsable de...

En el proyecto se define qué **persona** tendra qué rol. En el proyecto se le asigna a una persona el/los roles

Una persona puede tener mas de un rol, por lo tanto, mas de una responsabilidad

ej: el product owner será Juan Jose W

Estimación (enfoque TRADICIONAL)

Predicción. Un supuesto que siempre tiene una probabilidad asociada

- Tamaño del Producto → asociado a Obj, Alcances
 - Unidad de medida de estimacion: Casos de Uso x Complejidad
ej.: n cant de CU simples; m cant de CU de mediana complej, k cant...
- Esfuerzo del Proyecto
 - Unidad de medida de estimacion: Horas personas lineales
Cant de horas netas/efectivas que se dedican a la construccion/desarrollo de los CU
ej.: n cant de horas para un Junior + m cant de horas para un Senior
- Tiempo y calendario del Proyecto
 - Analisis de actividades secuenciales y en paralelo
 - Contemplar las horas no productivas en la jornada laboral

- Costo

Ultimo item ya que todo lo anterior condiciona la monetarización
costo base:

- cantidad de horas definidas en el esfuerzo
- precio hora del personal: puede ser horas ingeniero planas o por rol

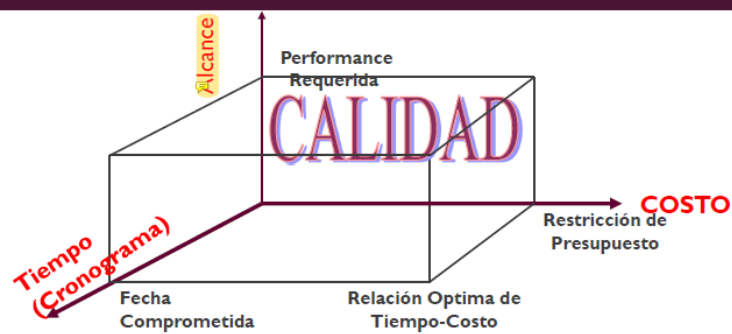
ganancia: fuera del proyecto (objetivos comerciales)

- Recursos Críticos
licencias de sw, hardware específico, otros

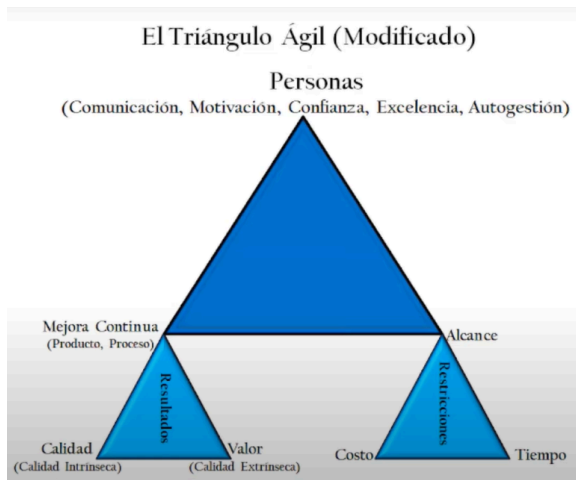
Triangulo de Hierro (enfoque Tradicional)



LA RESTRICCIÓN TRIPLE



Modificación hacia un Enfoque Ágil



Proceso Unificado de Desarrollo

con ciclo de vida iterativo

- En el enfoque Tradicional

De alcance fijo: se trabaja el tiempo que sea necesario hasta que se obtenga esa funcionalidad de sistema requerida

- En el enfoque Ágil:

De duración fija: se desarrolla todo lo relacionado a la funcionalidad en un tiempo fijo

Calendarización

Diferida

anticipada

Riesgos

Seguimiento

PRÁCTICO 3 - REQUER. ÁGILES – User Stories y Estimaciones

Listado de Requerimientos

Nº	Conversión a lenguaje del Usr	Indentificación Técnica
1	Comprar ropa	
2	Vender Ropa	
3	Comprar ropa	
4	Filtrar ropa	
5		
6		
7		
8		

Scrum

Framework para gestion agil de proyectos para poder generar de manera dpatatipta solciones a complejas

No dice como contruir software

Adihiere a todas las practicas que dicta el Manifiesto Agil (4Valores; 12 Pricipios)

Como sigue el Manifiesto Agil es aplicado a los Procesos Empirico, por consecuencia, tambien es guiados sus 3 pilares:

- Transparencia (hacer que la información sea accesible y comprensible),
- Inspección (evaluar periódicamente el progreso y los artefactos) y
- Adaptación (ajustar el plan o el producto basándose en los hallazgos de la inspección).

Categorías de responsabilidad (anteriormente llamda roles)

remposables de crear los productos de trabajo en el proyecto

- Scrum Master
- Product Owner
- Desarrolladores t

Principio N° 4 del MA: Tecnico y no tecnicos trabajando en conjunto

1. P.O.: No tecnico → eslabon entre los usuarios/clientes y el equipo de desarrollo. Si no existe, se inventa uno, este es llamado Proxie (asume el rol del P.O.). Un P.O. por producto
2. S.M.: Tecnico: Lider de servicio: eslabon entre el P.O. y el equipo de desarrollo
 - a. que las reglas del **Scrum** se cumplan
 - b. organizar reuniones
 - c. gestionar y disponibilizar los recursos necesarios para
 - d. encargado del Cómo se

TimeBox/Eventos/Ceremonias

Planning

Daily

Sprint: es una iteracion de duracion fija. Al final, genera un incremento del producto. Contenedor de todas las actividad. Duracion maxima de **un mes**

TimeBox:

Product Backlog

La cantidad que características minimas necesarias que permita realizar la primera iteracion completa, osea, el primer Sprint.

PBI (product backlog items): de forma generica ya que Scrum recomienda que estos items sean User Stories. Sin embargo, puede usarse otras cosas dif a las US

Elementos que puede contener el PB

Lista priorizada de caractiriticass que debe tener.

- US (User Stories): requerimiento de usuario que sigue un req de negocio
 - Epica: "una US grande"
 - Tema:

- Deuda Tecnica: un proyecto con deuda tecnica funciona. Ej.; harcodeo, nivel malo de acoplamiento y cohesion
- Defectos

Definition of Done

En el contexto ideal de Srum con equipos Autogestionados, Motivados, etc. donde una persona podria realizar una US completa

To	Doing	Done
US1 (sp:3)		
US1 (sp:5)		

Si la US se desagrega en Tareas, al completarlas se logra que esa US cumpla con DoD

Estimación:

Complejidad con respecto a pagos y conexion

Nivel de incertidumbre:

A nivel negocio

A nivel técnico

Esfuerzo:

Complejidad:

Justificación:

Canonica

Se puede estimar la canonica con Sp de 1, esta es:

- US Patron: US parametro para la estimacion de las otras US en base a la comparacion a la US a estimar con esta ya estimada de Sp1
- Al asignar una Sp a la US: se tiene q justificar el Por qué, para uno (capacidad tecnica, experiencia previa), la US canonica tiene 1 Sp o la US estimada tiene la Sp q obtuvo

- Se puede asignar

Producto

alcance del producto

que se le va a entregar al cliente, eso hay q definirlo

en el enfq tradicional → ESR (def objetivos, def alcances y **listaba requerimientos**)

en el enfq agils → tomaba un puñado de reuques y los trabaja en un proyecto
donde no hay necesario

Listado de caracteriticas

Proyecto

"el proyecto de desarrollar el producto de autogestion"

cumple con un objetivo que depende...

esta relacionado con el objetivo del producto (por eso solo menciona)
en la culmi

alcance

todo el trabajo y solo el trabajo ncesario para poder cumplir con el objetivo
del proyecto

es decir, el conjunto de actividades/tareas

- gestionar de proy
- reques
- diseño
- prueba

el alcance del producto condiciona el alcance del proyecto

mvp: una idea de producto de la cual se plantea una hipotesis (si el mercado (gente/usuarios) pretende usarlo)

prototipo, video, ppt

mmp: producto minimo comercializable: q se puede lanzar al mercado (pago o gratis)

Testing

Tradicional

Recordando las etapas del Proceso de Desarrollo de Sw (PUD)

- Requerimientos
- Analisis
- Diseño
- Implementacion
- PRUEBA/TESTING
- Despliegue

Dependiendo del nivel de especificación o detalle (decisiones) que se haya hecho en una Etapa/Ambiente del Desarrollo de Sw, la siguiente tendra mas o menos responsabilidad de detallar (tomar esas decisiones o las faltantes) lo necesario para poder cumplir

Proceso de Testing

Etapas	Artefacto	Se puede realizar a partir de	Producto de la etapa de Pud
Planificacion	Plan de pruebas	Requerimientos (ers)	Requerimientos
Diseño	Casos de Prueba	Requerimientos (ers)	Requerimientos
Ejecución	Reporte de defectos	Release (vresion de producto)	Implementación
Cierre			

A partir de que los requerimientos estan mediamente definidos, se puede adelantar con el Plan de pruebas y Diseño de Casos de prueba

Luego, a patir de una o la primera version de producto (salida de la Implementacion del PUD), se puede llevar a cabo la Ejecucion de los Casos de prueba para poder obtener un Report de defectos

Tipos de testing

- AdHoc
no metoldologico, no sistematico, no tiene proceso, no se basa en casos de prueba.
Testing al estilo Fuerza bruta o Explorativo
- Metodologico
todo lo contrario del adhoc: sigue

Vinculación de nivel de testing con nivel de proceso de desarrollo tradicional

Etapas del Proc Desarr Trad (PUD)	Niveles de Testing/Prueba Teorico	Rol
Requerimientos		
Analisis		
Diseño		
Implementación	Pruebas Unitarias	Desarrollador
Prueba	Pruebas de Integracion Pruebas de	Rol de Tester en el equipo de desarrollo

	Sistema/Version	
Despliegue	Pruebas de Aceptacion de Usuario (UAT)	Usuario del sistema: Product Owner

Caso de prueba

se prueban/llevan a cabo las pruebas de usuario (posibilidades/caminos posibles de la US)

- Identificacion: nombre de la funcion de prueba: generalmente un nombre largo muy preciso/especifico

Se debe conocer el producto, es decir, debo trabajar a con los Requerimientos para Diseñarlos, y para eso, los reqs deben estar

Descripcion de pasos/acciones de un ESCENARIO: que se deben hacer indicando que variables se selccionaran y con cual valor deberan completar (condiciones de setteo)

Imp: sino se cumple con lo que dicta el CdP este (falla)

- qué acciones se ejecutaran
- que variable y con cual valor se completa o ingresa
- con lo anterior, que resultado se espera del caso de prueba
- precondiciones o contexto de sistema: que cosas deben estar ya disponibles en el sistemas para que caso de prueba pase

Ejemplo: Caso de Prueba correspondiente al Caso de Uso: Iniciar sesion

paso1: Seleccionar la opcion Iniciar sesion

paso2: ingrese el usuario genavillegas e ingrese la contraseña 1234

Cuando se deja de probar?

existen diferentes estrategias

- Defectos: cero defectos bloqueantes y graves y una cantidad n de los otros defectos.
- tiempo de testeo
-

estas estrategias son plasmadas en la Planificación de Pruebas

el testing no asegura la calidad, pone en evidencia los defectos de sw.

la calidad de un sw es una cuestión adicional: construyo sw con calidad:
actividad transversal a toda y cada una de las actividades del desarrollo del sw,
sea tradicional o ágil

Verificación y Validación

Error y Defecto

Error: cosas mal hechas (problemas de código) en el workflow de Implementación en el PUD

Defecto: Errores sin corregir que pasaron del workflow de Implementación

	Error	Defecto
Dónde ocurren	En la etapa de Implementación del PUD	Se descubren en las etapas Prueba y Despliegue del PUD
Cómo se detectan	Revisiones técnicas (se escribe código y se lo revisa)	Ejecutando los Casos de Prueba
Cómo se solucionan	Re-escribir el código	Informar el defecto, delegar a Desarrollo donde se aplica Re-trabajo
Costo	Medio	Alto
Problemáticas		En pruebas de aceptación fallidas a veces se deben a mala definición de los requerimientos: Sistema construido correctamente pero Sist NO correcto

Ciclo de prueba y Estrategia de pruebas

Estrategia de pruebas

- Sin regresión
- Con regresión

Requerimientos - Pruebas y Tipos de pruebas

En que Ambiente del testing	Que se prueba	Tipos de Prueba asociada	En que consiste	Ejemplo
	Funcional	Reqs de operacion normal	Se prueba el sistema en un curso normal	Las pruebas de usuario que (pansa) de la US
	Funcional	Reqs negativa	Se prueba el sistema haciendo cosas q no se podrian hacer	Incribirse a una materia q no puedo por correlativas
	Funcional	Proceso de negocio		
	Funcional	Documentación	Usuario y de Config de sistema	
	No Funcional	Performance		
	No Funcional	Interfaces		
	No Funcional	Escala completa		
	No Funcional	Stress	Probar e limite soporta el sistema, que pasa cuando "se clava" y en cuanto tiempo se "levanta" de nuevo el sistema	
	No Funcional	Seguridad	Buscar vulnebilidades en el sistema	
	No Funcional	Accesibilidad	Si estan cubiertas todas o la mayoría de	

			las posibilidades de las formas de acceder a las funcionalidades del sist	
--	--	--	---	--

Agilismo

cambia el paradigma de trabajo.

se coloca en detalle en el lugar/etapa/ambiente donde corresponda/sea indispensable:

- En la US no se detalla/plasman valores de las variables
- En los Casos de Prueba se plasma "esa decision"/ese nivel de detalle asociado a los variables, valores, contexto de sistema, etc.

incrementa la calidad del software ya que aumenta la probabilidad de que el sw sea el correcto

TDD - Test Driven Development

tecnica de testing agil que resuelve as pruebas unitarias, lo que hace el desarrollador

"desarrollo guiado por testing"

- deteccion temprana y eficiente de errores
- scoup correcto: programar lo justo y necesario de lo que el cliente quiere

funciones como caja negra

la salida de tdd: funcionalidades de sistema correctamente escritas

PRÁCTICO 6 - User Stories y TDD

Eco Harmony Park - Inscribirme a Actividades (Par)

- Uso de la tecnica de US: preguntar al cliente (profes) las dudas sobre la US
- Aplicacion de la tecnica de TDD
 - Desarrollo de la pruebas unitarias: las PU deben estar antes del código desarrollado
 - Correcto uso del repo: primeros los commits de las pruebas y luego el código
- Documento de estilo de código o buenas practicas: PEP8 (python)
- La funcionalidad debe andar/correr
- Interfaz de usuario
- Base de datos
- No se corrige la aplicacion de patrones de código
- Simular la conexión con algun externo: Mock o Mockito

Casos de prueba

Recordar la Severidad de los Defectos:

Baja

Media

Alta

Critica

Bloqueante : (no se suelen presentar en el testing)

Niveles de pruebas

Pruebas de usuario

Casos de pruebas

Regresión: la ejecución de un conjunto de casos de prueba completo

Problema: introducción de errores nuevos

Se dan tamb en la pruebas de integración para verificar q no se haya roto nada duerante esta etapa

CI/CD:

Github/Gitlab: tiene plataforma para automatizar los CI/CD. Otros: Jenkins, Docker

Utilizar un esquema de branching: permitiría hacer un merge al main automatico

Es un evolución en la gestion de configuracion

Consejos al pasar a producción y que falle:

- Enterarse antes que el cliente
- Analizar la posibilidad de solucionarlo, sino
- Hacer Rollback (volver a los cambios anteriores)

Práctico N° 11 - Casos de Prueba - Detección de Bugs

Ejecutar los Casos de pruebas y Reportar bugs de los Tp de los otros compañeros??